

CAHIER DES CHARGES PROFESSIONNEL

Plateforme de Gestion des Antennes Télécom –

SYMBERIS NETWORK

Résumé Exécutif

Le projet consiste à développer une plateforme mobile et web de supervision des antennes télécom permettant la gestion des infrastructures, le monitoring temps réel, la gestion des alarmes et l'analyse des interconnexions.

1. Contexte et Justification

Les opérateurs télécom disposent d'un grand nombre d'antennes réparties sur plusieurs sites. Une plateforme centralisée permet d'améliorer la disponibilité du réseau, la maintenance préventive et la prise de décision.

2. Objectifs Généraux

Mettre en place une solution numérique de supervision, d'administration et de gestion opérationnelle des antennes télécom.

3. Objectifs Spécifiques

- Centraliser les informations des antennes.
- Superviser l'état du réseau.
- Détecter les incidents.
- Faciliter les interventions techniques.
- Produire des statistiques et rapports.

4. Parties Prenantes

Administrateurs réseau, managers, techniciens terrain, direction technique, exploitants réseau.

5. Périmètre Fonctionnel

Authentification, gestion des utilisateurs, gestion des antennes, alarmes, géolocalisation, rapports, statistiques, monitoring et interconnexion.

6. Description des Utilisateurs

Administrateur : gestion globale.

Manager : suivi opérationnel.

Technicien : maintenance et interventions.

7. Fonctionnalités Détaillées

Connexion sécurisée, gestion des rôles, tableau de bord, création/modification d'antennes, consultation des alarmes, analyse d'interférences, suivi des performances.

8. Description des Écrans

Splash Screen, Onboarding, Connexion, Sélection du rôle, Dashboard, Gestion utilisateurs, Liste antennes, Détail antenne, Interconnexion, Alarmes, Profil.

9. Exigences Non Fonctionnelles

Disponibilité 24h/24, performance, sécurité, traçabilité, évolutivité, ergonomie et compatibilité multiplateforme.

10. Architecture Technique

Application Mobile Flutter, API REST Django ou Node.js, Base de données PostgreSQL/MySQL, hébergement Cloud, Firebase pour notifications.

11. Base de Données

Tables : utilisateurs, rôles, antennes, alarmes, interconnexions, historiques, interventions, journaux d'activité.

12. Sécurité

Authentification JWT, chiffrement HTTPS, gestion des droits d'accès, sauvegardes automatiques, journalisation.

13. Rapports et Tableaux de Bord

Indicateurs de disponibilité, nombre d'antennes actives, alarmes critiques, performance réseau et statistiques d'intervention.

14. Intégration SIG et Cartographie

Affichage des antennes sur carte avec coordonnées GPS, état du site et itinéraires d'intervention.

15. Planning Prévisionnel

Analyse (2 semaines), Conception (2 semaines), Développement (6 semaines), Tests (2 semaines), Déploiement (1 semaine).

16. Livrables

Application mobile, application web d'administration, API backend, documentation technique, manuel utilisateur, rapport final.

17. Budget Prévisionnel

Développement logiciel, hébergement, sécurité, maintenance, formation et support technique.

18. Critères de Réussite

Réduction du temps de détection des incidents, amélioration de la disponibilité du réseau et satisfaction des utilisateurs.

19. Risques du Projet

Pannes réseau, indisponibilité des équipements, erreurs de données, cybersécurité, résistance au changement.

20. Conclusion

La plateforme Symberis Network vise à fournir une solution moderne de gestion et de supervision des infrastructures télécom afin d'améliorer la performance opérationnelle et la qualité de service.